

MPLS JAPAN 2012

SDNにおけるマルチテナンシーとDCVPN

日本アルカテル・ルーセント

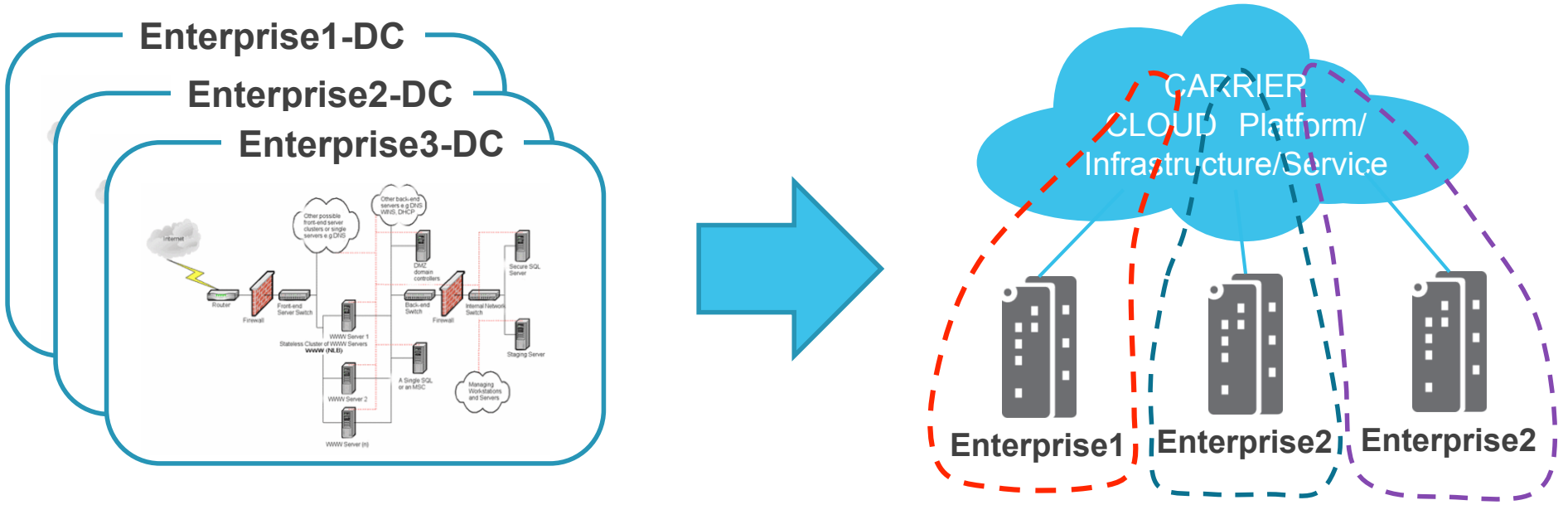
鹿志村　康生　yasuo.kashimura@alcatel-lucent.com

Alcatel·Lucent

AT THE SPEED OF IDEAS™

COPYRIGHT © 2011 ALCATEL-LUCENT. ALL RIGHTS RESERVED.
ALCATEL-LUCENT — INTERNAL PROPRIETARY — USE PURSUANT TO COMPANY INSTRUCTION

今日のCloud/DCサービスにおけるマルチテナンシーの必要性



- 共通のネットワーク or 機器/プラットフォーム上で複数の**テナント**を収容し、サービスを提供。
- 各テナント間は**論理的に分離**されていることが必須。
- テナント＝End User (Enterprise,System/Application)

COPYRIGHT © 2011 ALCATEL-LUCENT. ALL RIGHTS RESERVED.
ALCATEL-LUCENT — INTERNAL PROPRIETARY — USE PURSUANT TO COMPANY INSTRUCTION

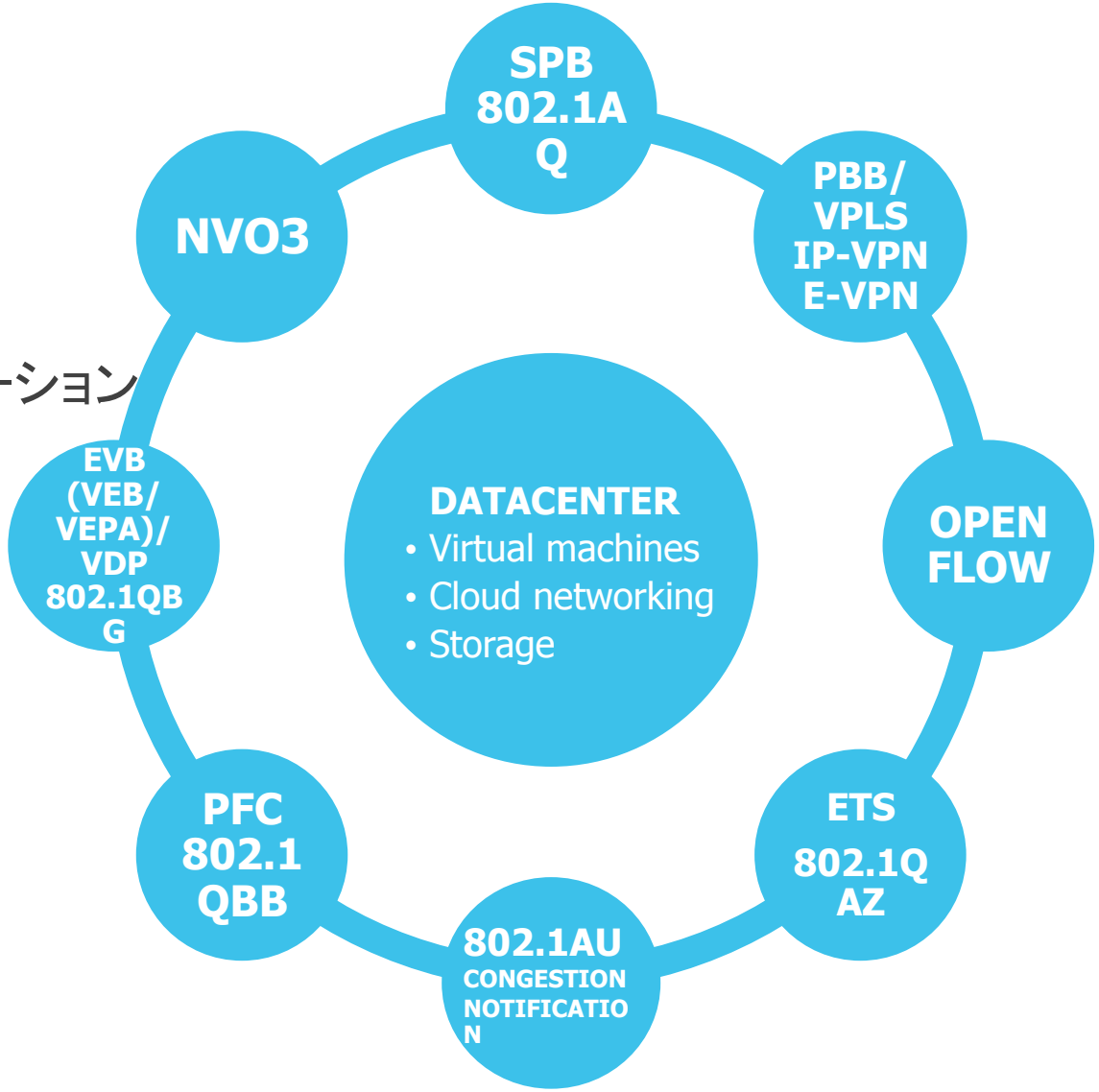
マルチテナント環境におけるRequirements

- 各テナントのトラフィックのセキュリティ的な分離
- テナント間の論理的な分離、各テナントで自由なIPアドレス・MACアドレスの使用を許容
- 各テナントが使用するリソースの分散配置と接続性の確保、モビリティへの対応
- スケーリングへの対応（テナントドメイン、IP/MAC、ARP、etc)
- Layer2ベース、Layer3ベースでの接続性
- 既存サービス・既存ネットワークとの融合・共存
- テナント毎のリソース管理、ネットワーク全体でのテナントリソース管理
- 各テナントのQoE管理
- テナントサービス生成の自動化

COPYRIGHT © 2011 ALCATEL-LUCENT. ALL RIGHTS RESERVED.
ALCATEL-LUCENT — INTERNAL PROPRIETARY — USE PURSUANT TO COMPANY INSTRUCTION

エマージングデータセンタテクノロジ

- Network storage/
  LAN consolidation
- Vswitch/VM アタッチメント
- ネットワークバーチャライゼーション
  - スケーラビリティ
  - 効率性
  - ハイアベイラビリティ
- ネットワークオートメーション
  - SDN



COPYRIGHT © 2012 ALCATEL-LUCENT. ALL RIGHTS RESERVED.

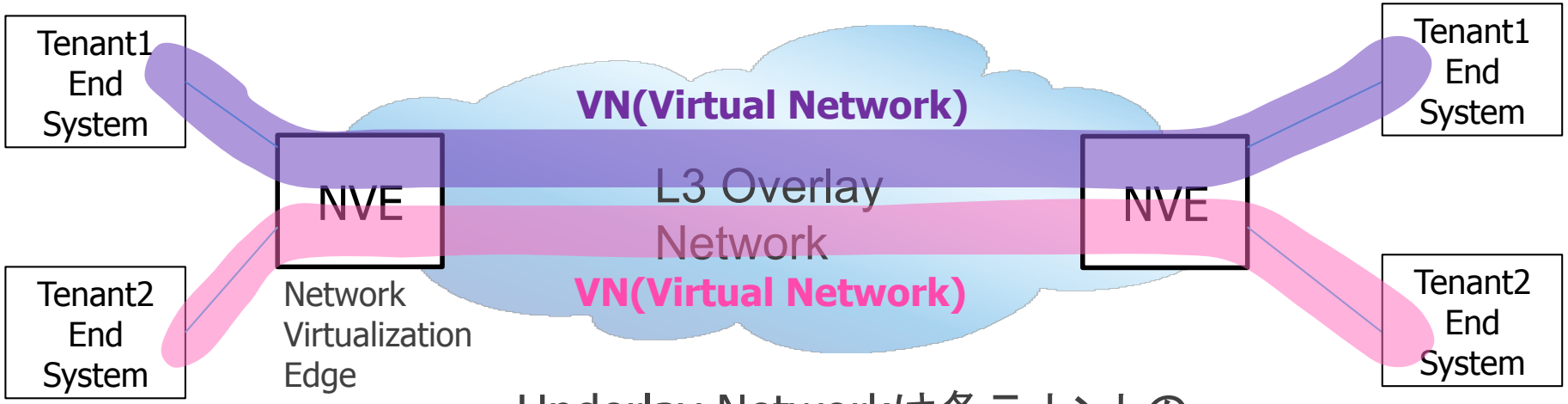
NVO3 (Network Virtualization Overlays)

COPYRIGHT © 2012 ALCATEL-LUCENT. ALL RIGHTS RESERVED.

NVO3(Network Virtualization Overlays)

http://datatracker.ietf.org/wg/nvo3/

draft-ietf-nvo3-framework



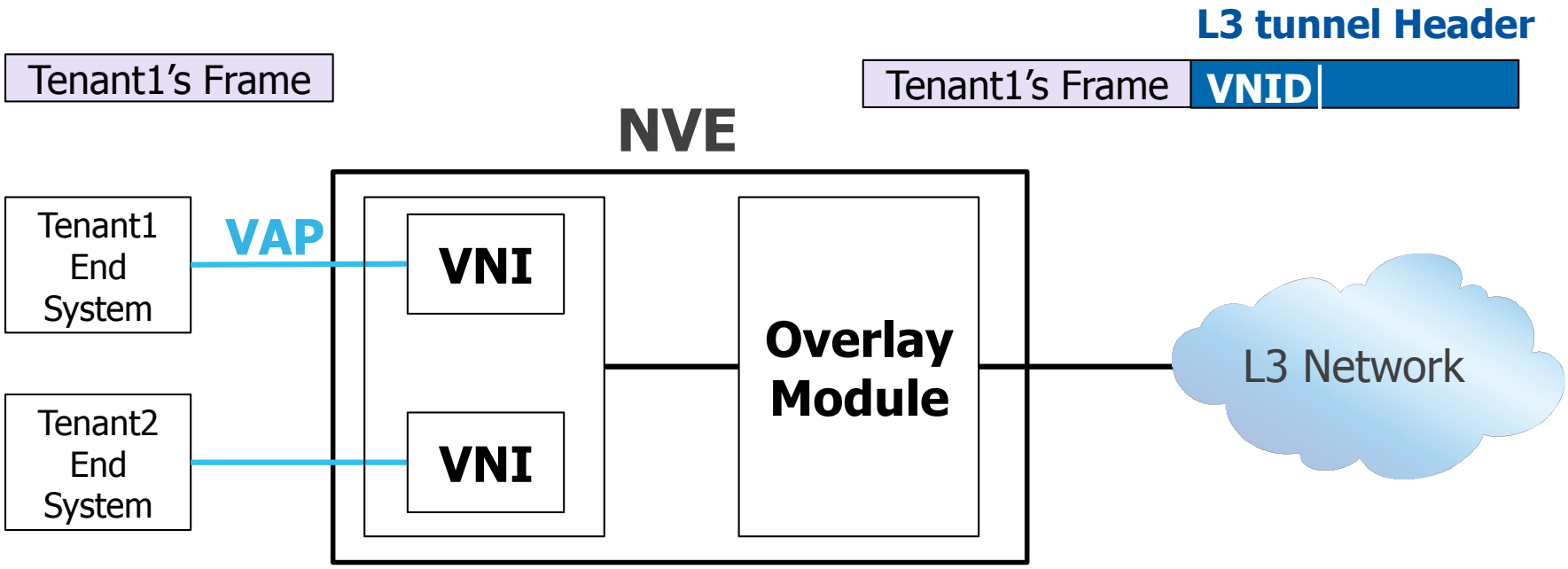
Underlay Networkは各テナントの
サービスステートは管理しない

VNはL2 and/or L3の接続性を持つDCVPN

COPYRIGHT © 2012 ALCATEL-LUCENT. ALL RIGHTS RESERVED.

NVO3(Network Virtualization Overlays)

NVE リファレンス モデル



VNI : Virtual Network Instance

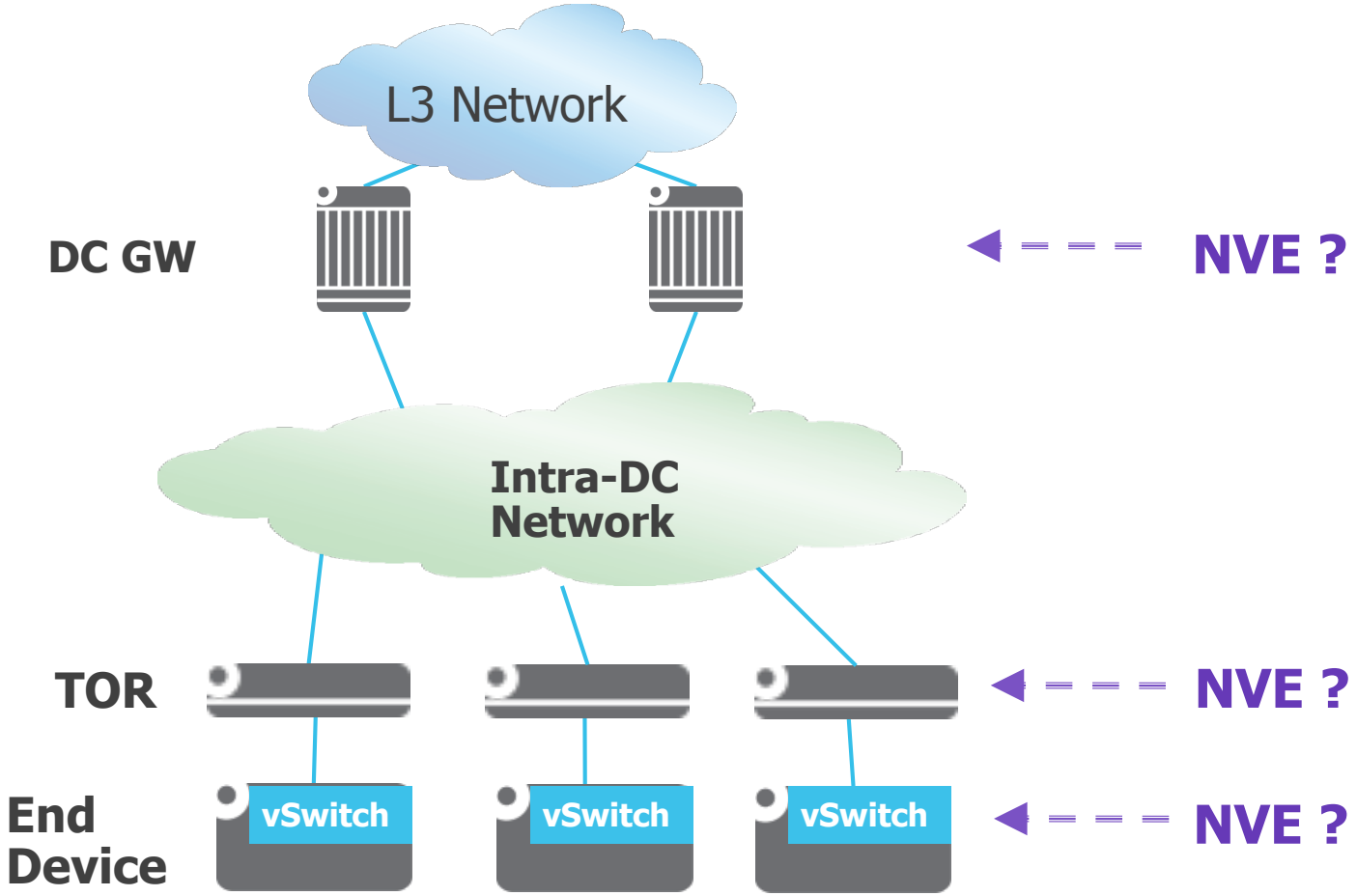
VAP : Virtual Access Point

VNID : Virtual Network Identifier

COPYRIGHT © 2012 ALCATEL-LUCENT. ALL RIGHTS RESERVED.

NVO3(Network Virtualization Overlays)

NVE の機能配置



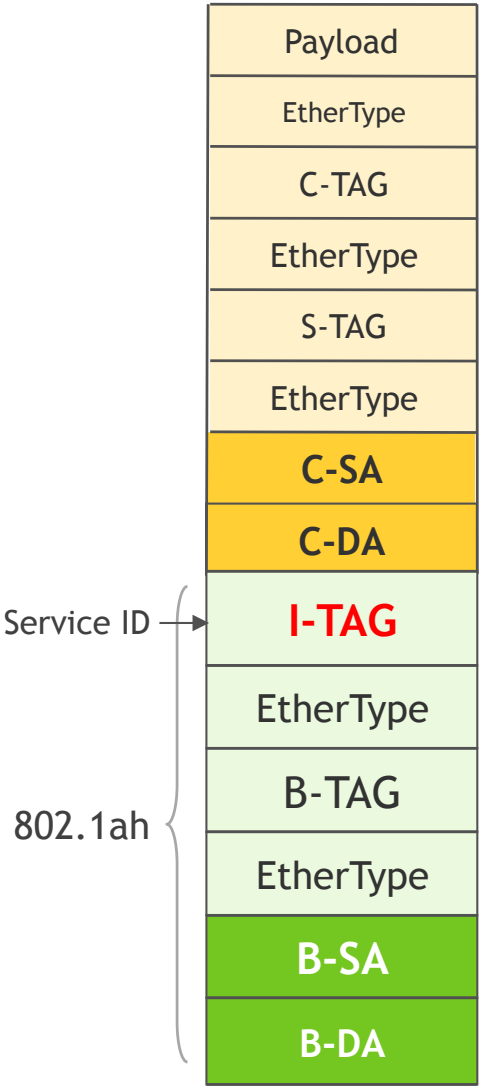
COPYRIGHT © 2012 ALCATEL-LUCENT. ALL RIGHTS RESERVED.

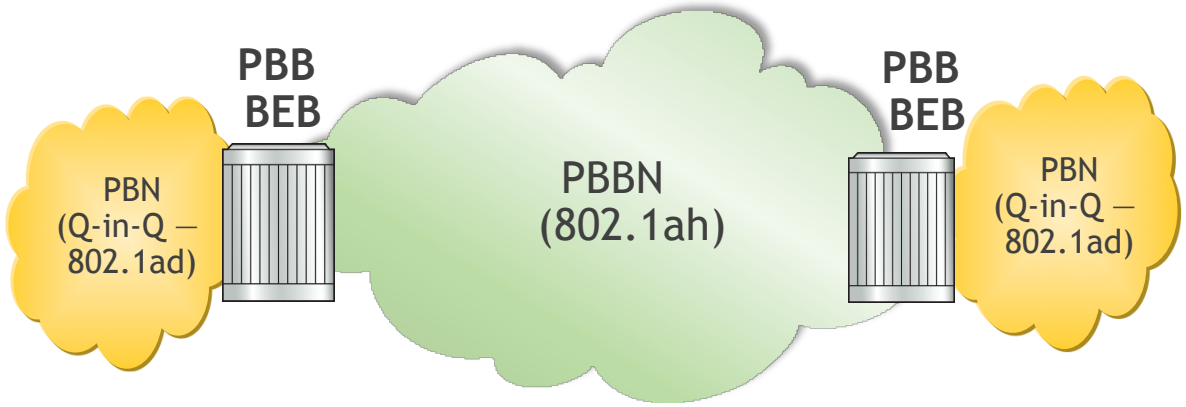
PBB/PBB-VPLS/PBB-EVPN/SPBM

IEEE 802.1ah
draft-ietf-l2vpn-pbb-vpls-pe-model
draft-sajassi-l2vpn-pbb- evpn
IEEE 802.1aq SPB(M)
draft-bitar-nvo3-vpn-applicability

COPYRIGHT © 2012 ALCATEL-LUCENT. ALL RIGHTS RESERVED.

IEEE 802.1ah
Provider Backbone Bridge / PBB





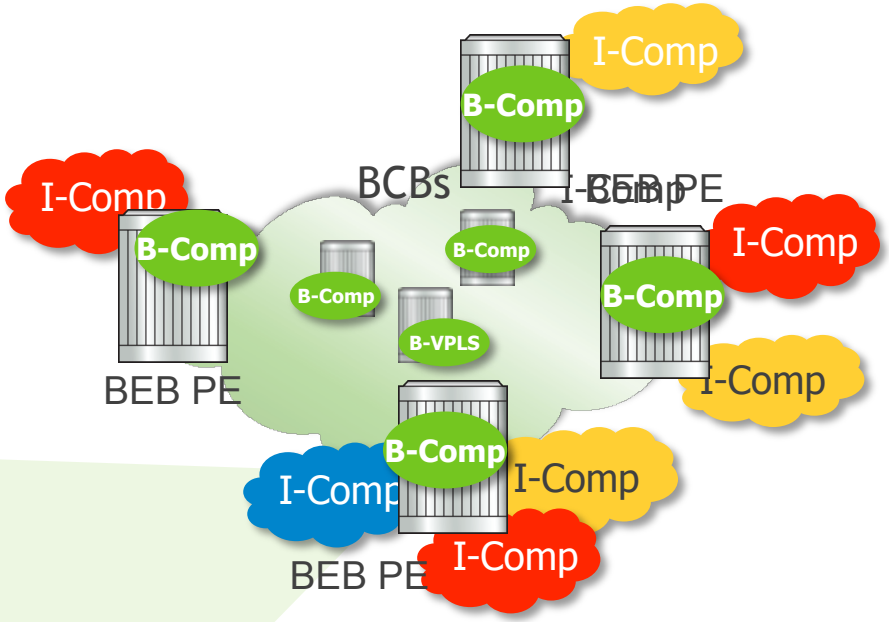
- Backbone headerをCustomer Ethernet Frameに付加
  - **Backbone内のForwardingにはB-MAC(B-DA/B-SA)を使用**
  - **24 bitのService ID – I-SID** – サービスの識別子
  - Backbone VLAN IDによりBackboneのbroadcast domainが決まる
- PBBのEncapsulationがもたらすもの:
  - **階層化によるC-MAC Hiding**
  - **I-SID(16M/24bit)でのユーザサービス識別**
  - **B-VIDでのユーザサービス集約によるCOREでのL2インスタンス数削減**

AT THE SPEED OF IDEAS™
COPYRIGHT © 2011 ALCATEL-LUCENT. ALL RIGHTS RESERVED.
ALCATEL-LUCENT — INTERNAL PROPRIETARY — USE PURSUANT TO COMPANY INSTRUCTION

PBB-VPLS

draft-ietf-l2vpn-pbb-vpls-pe-model

複数のUserのサービス(I-Comp)は1つのB-VPLSに多重化可能(M:1)。Customer MACは　コア上ではNo Care。

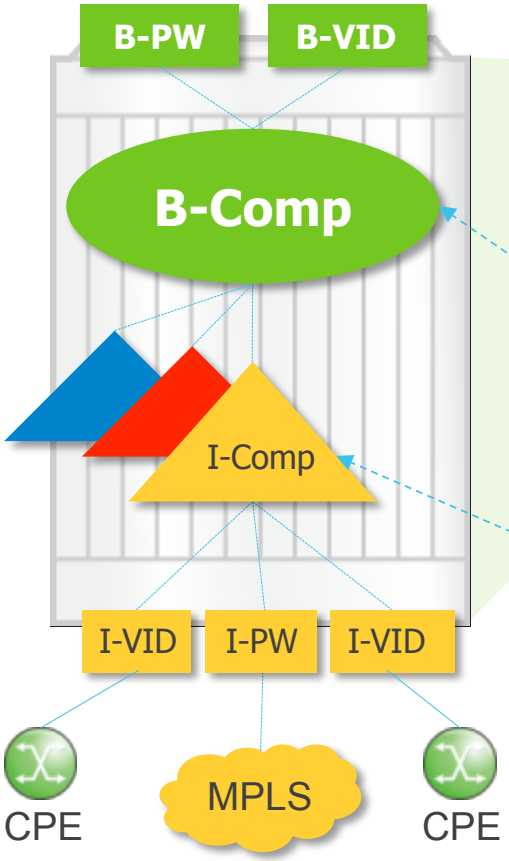


Backbone-facing Service I/F

Backbone-facing B-component

Customer-facing I-component

Customer-facing Service I/F



B-ComponentはBMACの処理のみを行う

I-ComponentはFrameがB-Compを通って他拠点へ転送される際にPBBのEncapsulationを行う。

I-TAG (I-SID) はCustoemr serviceの識別(多重化/分離)のために使用される。

COPYRIGHT © 2011 ALCATEL-LUCENT. ALL RIGHTS RESERVED.
ALCATEL-LUCENT — INTERNAL PROPRIETARY — USE PURSUANT TO COMPANY INSTRUCTION

SPBM – Shortest Path Bridging for MAC
IEEE 802.1aq

WHAT IS IT?	**IEEE 802.1aq – SHORTEST PATH BRIDGING (SPB)** • SPBV (SPB VID) for 802.1ad QinQ networks • **SPBM** (SPB MAC) for **802.1ah** PBB networks • **コントロールプレーン (ISIS) をEthernetに導入** • **Pure Ethernet環境, Pseudo Wire環境への適用**
WHAT DOES IT BRING?	**IP-LIKE BEHAVIOR WITH PBB DATA PLANE** • アドレス学習のアップデートは IS-IS によって行われる (event-driven updates) • Shortest Paths, Equal Cost Path を利用可能 • Reverse Path Forwarding Check ベースの loop mitigation
COLLATERAL BENEFITS	**KEY BENEFITS** • スケーラビリティ • 高速コンバージェンス • クラウドサービス、イーサネットエクスチェンジ、イーサネットホールセールなど新たなサービスアプリケーションに適した技術

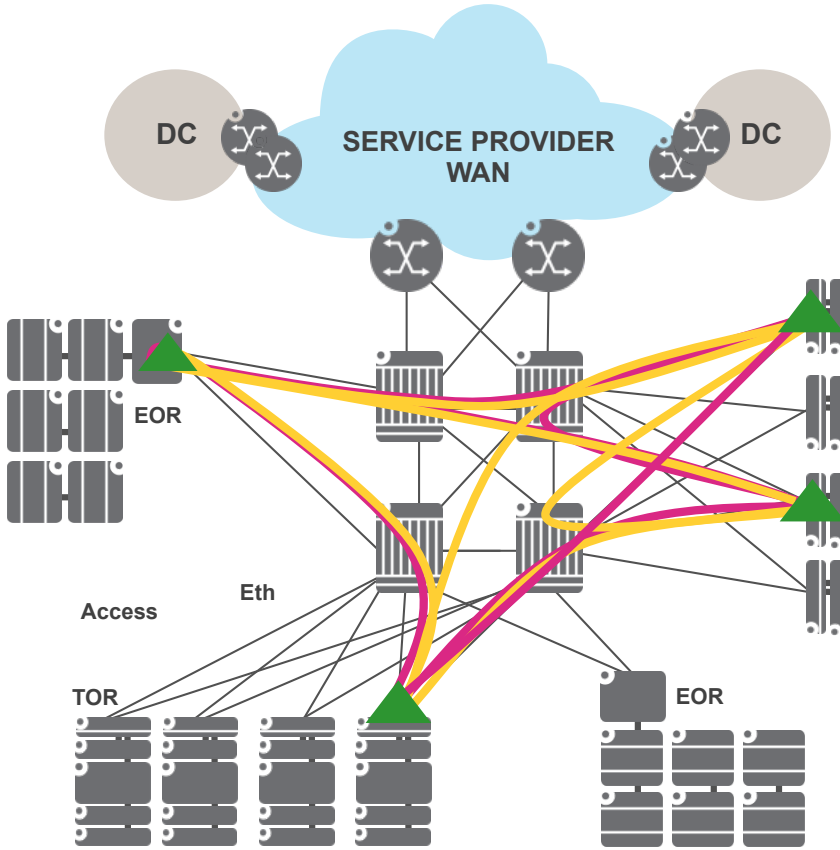
AT THE SPEED OF IDEAS™

COPYRIGHT © 2011 ALCATEL-LUCENT. ALL RIGHTS RESERVED.
ALCATEL-LUCENT — INTERNAL PROPRIETARY — USE PURSUANT TO COMPANY INSTRUCTION

L2 FORWARDING
IEEE 802.1aq SPB

ISIS コントロールプレーン

ショーテストパスでの
フォワーディング



PBBデータプレーンのため
のコントロールプレーン
- 16M TENANTS

ループフリー

コアでの
BROADCAST
FLOODING無し

どのようなトポロ
ジーにも対応

L2/L3との親和性

高速な切り替え

ECMPでのネットワークの効率性

IETF Report on Vendor Interoperability http://
tools.ietf.org/agenda/81/slides/isis-1.pdf

COPYRIGHT © 2012 ALCATEL-LUCENT. ALL RIGHTS RESERVED.

SPBM – Shortest Path Bridging for MAC
SPBM コントロールプレーン処理ステップ

Step 1
ディスカバリ
(ユニキャスト FDB)

- システム毎に IS-IS を Enable
- すべての SPBM ノードにてネットワークトポロジがディスカバリされる
- 各システムからのノードの残りにSPTを構築する

Step 2
サービス情報の配布

- サービスの作成 (ISID'S)
- IS-IS はすべてのBEB/BCBノードに対して情報を配布
- すべてのSPBMノードはサービスとエンドポイントを認知

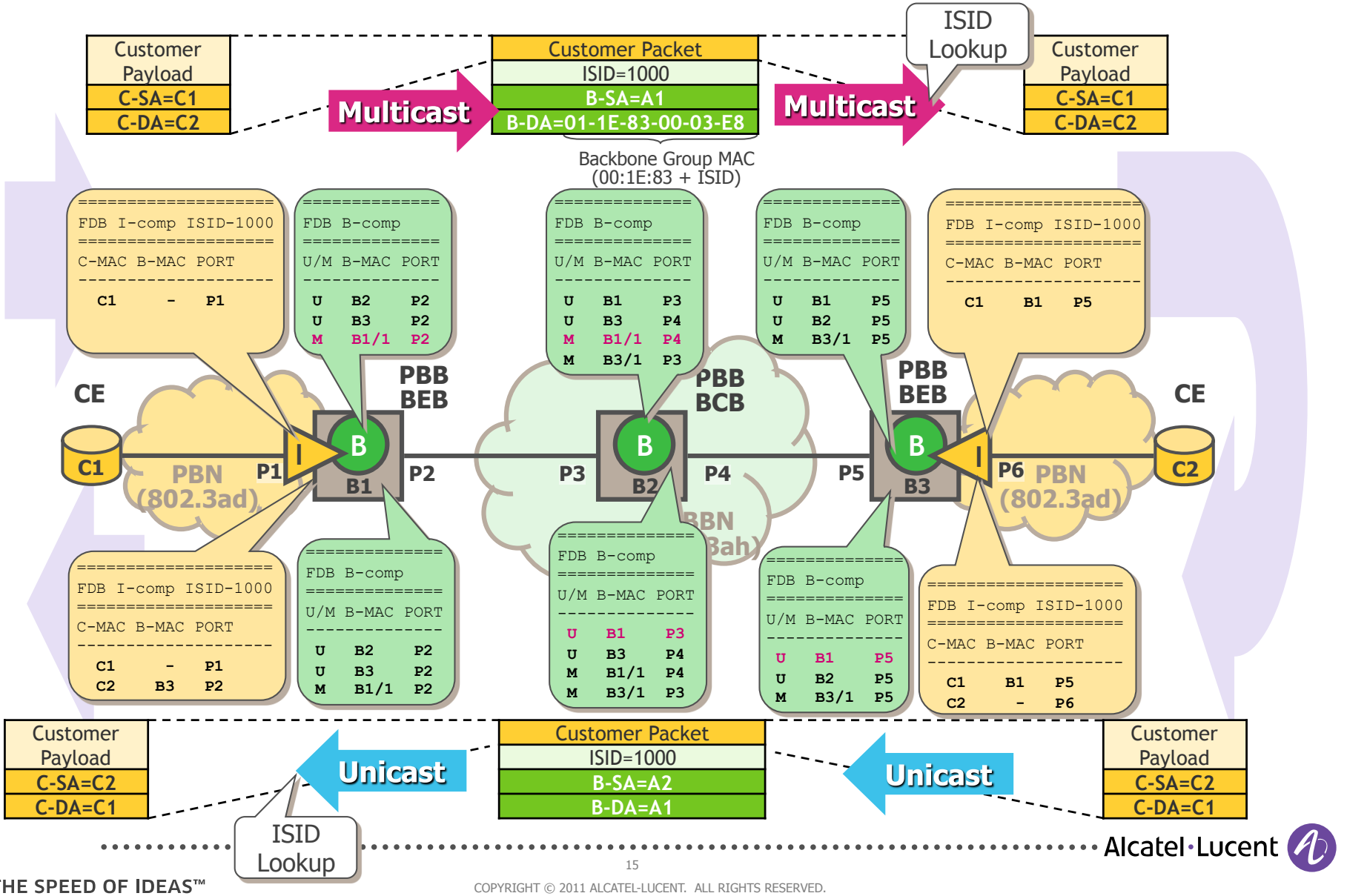
Step 3
FDBのアップデート
(マルチキャスト FDB)

- ISIDのエンドポイント間の最短経路上にノードが存在するか確認し、FDBをアップデート
- SP上のすべてのノードが計算を完了するとサービスが接続される

AT THE SPEED OF IDEAS™
COPYRIGHT © 2011 ALCATEL-LUCENT. ALL RIGHTS RESERVED.
ALCATEL-LUCENT — INTERNAL PROPRIETARY — USE PURSUANT TO COMPANY INSTRUCTION

SPBM – Shortest Path Bridging for MAC

802.1ah PBB Packet walkthrough with SPBM



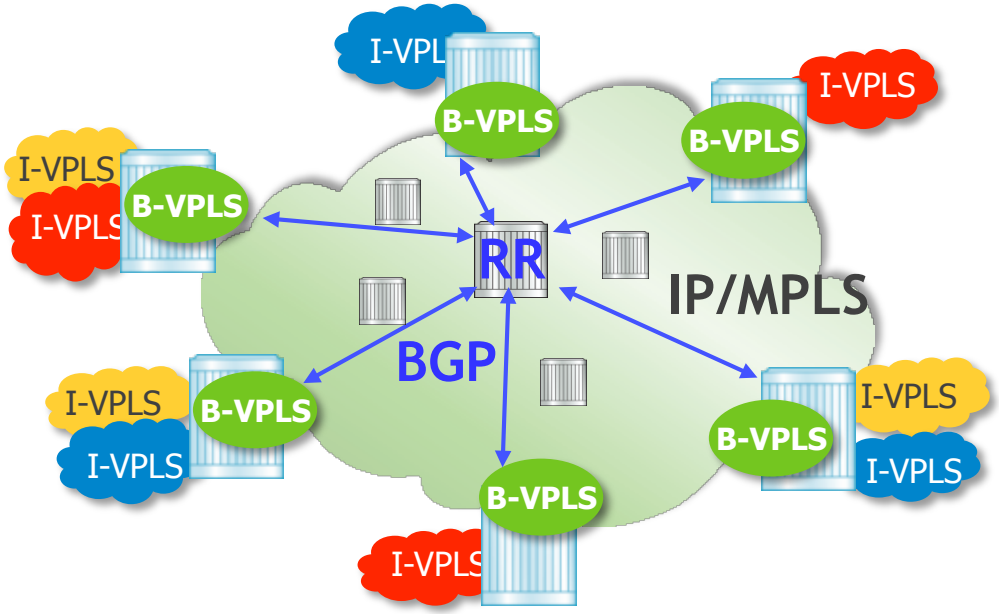
AT THE SPEED OF IDEAS™

COPYRIGHT © 2011 ALCATEL-LUCENT. ALL RIGHTS RESERVED.
ALCATEL-LUCENT — INTERNAL PROPRIETARY — USE PURSUANT TO COMPANY INSTRUCTION

PBB-EVPN

draft-sajassi-l2vpn-pbb- evpn

- Router/Switch間で、ISID/B-MACの情報をBGPにより伝達。
- MPLS LSP又はIP/GREでのPBBサービスTunnelingにおけるMPLS Edge Switch間のControl Plane。
- No MAC learning in B-VPLS。
- Floodingの抑止、効率的なMulticast Distribution(P2MP LSP)。

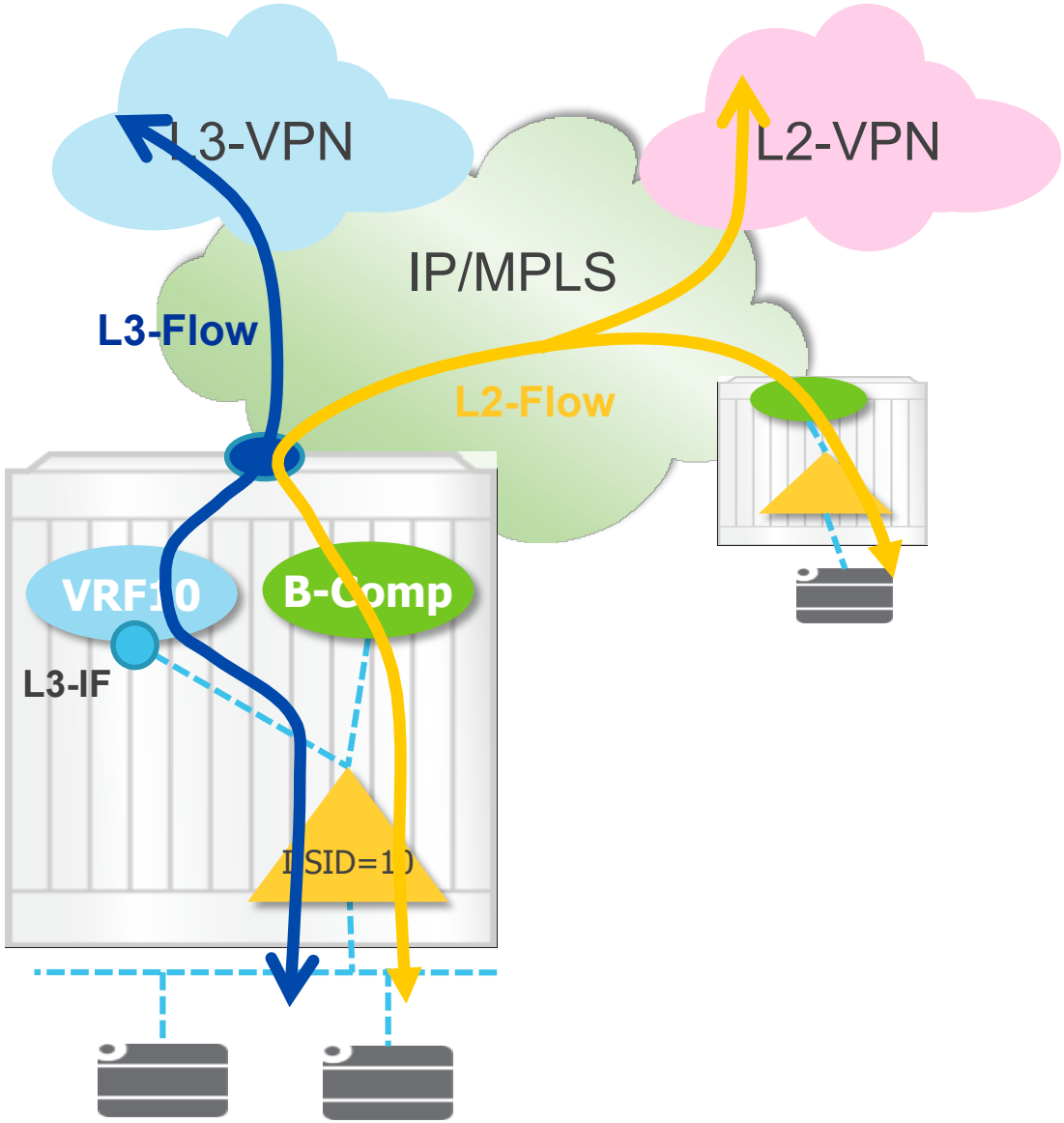


- PBB-EVPNのBGP control plane
- 物理/論理トポロジ制限無し
- Shortest Path
- Multi-path/multi-homing

AT THE SPEED OF IDEAS™

COPYRIGHT © 2011 ALCATEL-LUCENT. ALL RIGHTS RESERVED.
ALCATEL-LUCENT — INTERNAL PROPRIETARY — USE PURSUANT TO COMPANY INSTRUCTION

L2/L3サービスの共存と統合



AT THE SPEED OF IDEAS™

COPYRIGHT © 2011 ALCATEL-LUCENT. ALL RIGHTS RESERVED.
ALCATEL-LUCENT — INTERNAL PROPRIETARY — USE PURSUANT TO COMPANY INSTRUCTION

DC NETWORKING 比較:
データプレーン

FUNCTION	PBB/SPBM	NVO3
フレームフォーマット	IEEE standard Ethernet encapsulation (over IP/MPLSも可能)	L2 over IP, L3 over IP
インプリ	多くのベンダでサポート済	まだまだこれから考えます
ディプロイメント	多くのキャリアで導入アリ	IETFでWG出来たばかり
HW サポート	Ethernetベース	IPベース
Tenant スケール	16M	16M+
MAC スケール	高：Customer MAC隠蔽	高：Customer MAC隠蔽
フォワーディング	L2 forwarding	L2/L3 forwarding
OAM	802.1ag & Y.1731	802.1ag & Y.1731
拡張性	PBB/VPLS, IP, IP-VPN	PBB/VPLS, IP, IP-VPN

COPYRIGHT © 2012 ALCATEL-LUCENT. ALL RIGHTS RESERVED.

DC NETWORKING 比較:
コントロールプレーン

FUNCTION	PBB/SPBM	NVO3
サービス識別	ISID	VNID
L2マルチパス	ECMP と ECT	ECMP
VPN TLV	ISID auto-discovery	VNID auto-discovery
マルチキャスト	Source and shared trees	Source and shared trees
コントロールプレーン	ISIS上での新たなTLV	BGP: E-VPN, IP-VPN
フォワーディング	Deterministic	Deterministic
OAM	802.1ag & Y.1731	802.1ag & Y.1731 IP OAM ツール
拡張性	PBB/VPLS, IP, IP-VPN	PBB/VPLS, IP, IP-VPN

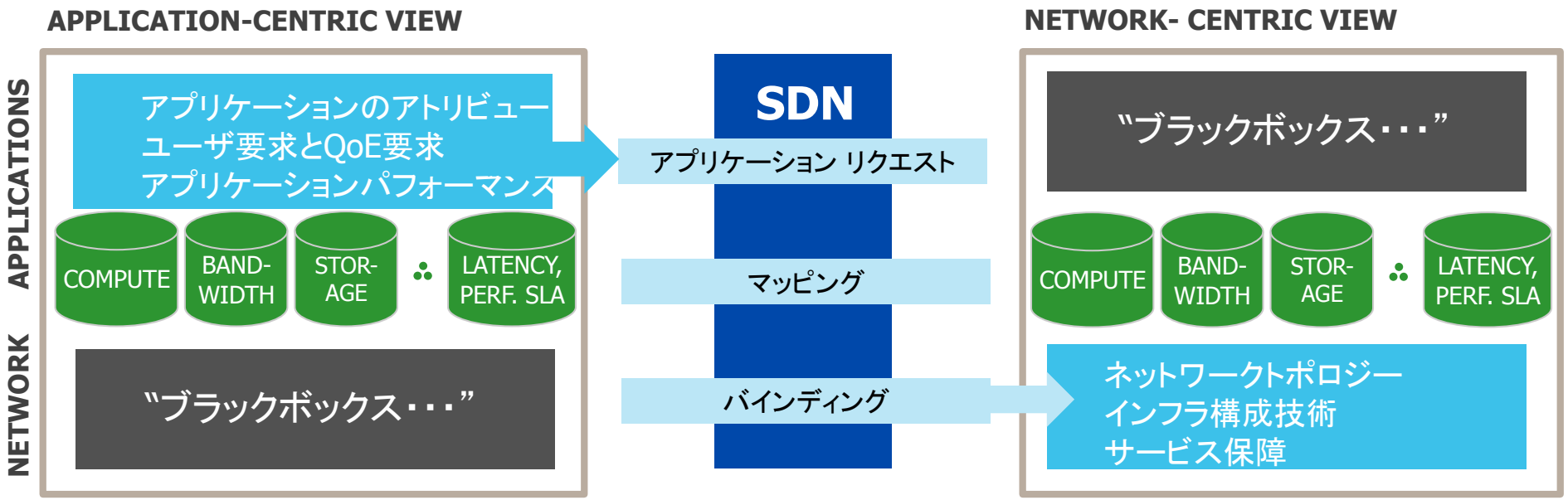
COPYRIGHT © 2012 ALCATEL-LUCENT. ALL RIGHTS RESERVED.

Towards SDN

COPYRIGHT © 2012 ALCATEL-LUCENT. ALL RIGHTS RESERVED.

SDN:
ネットワークオートメーションイネーブラー

- アプリケーションサイドとネットワーキングサイドのGAPをいかに迅速に吸収し
  ネットワーク環境に落とし込むかというチャレンジ
- SDNは双方のGAPをBridgeし、迅速なサービス提供とオートメーションを提供すべきもの



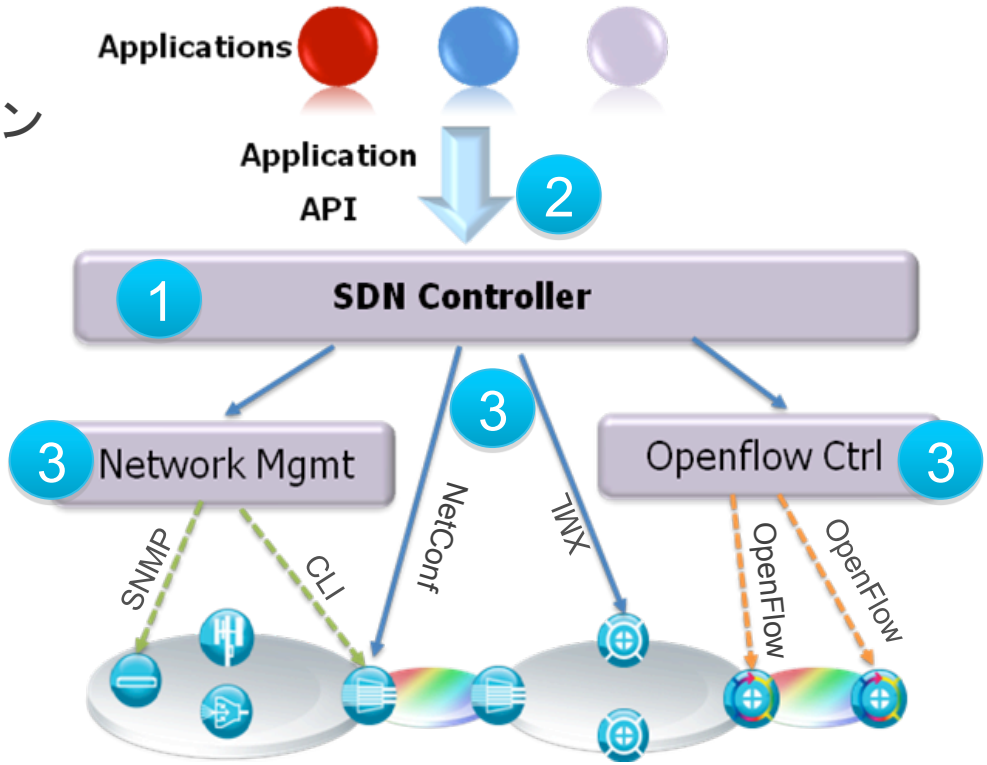
COPYRIGHT © 2012 ALCATEL-LUCENT. ALL RIGHTS RESERVED.

SDN コントローラーとAPI

1. **SDN コントローラー** –アプリケーションの要求とネットワーク側とのアブストラクション

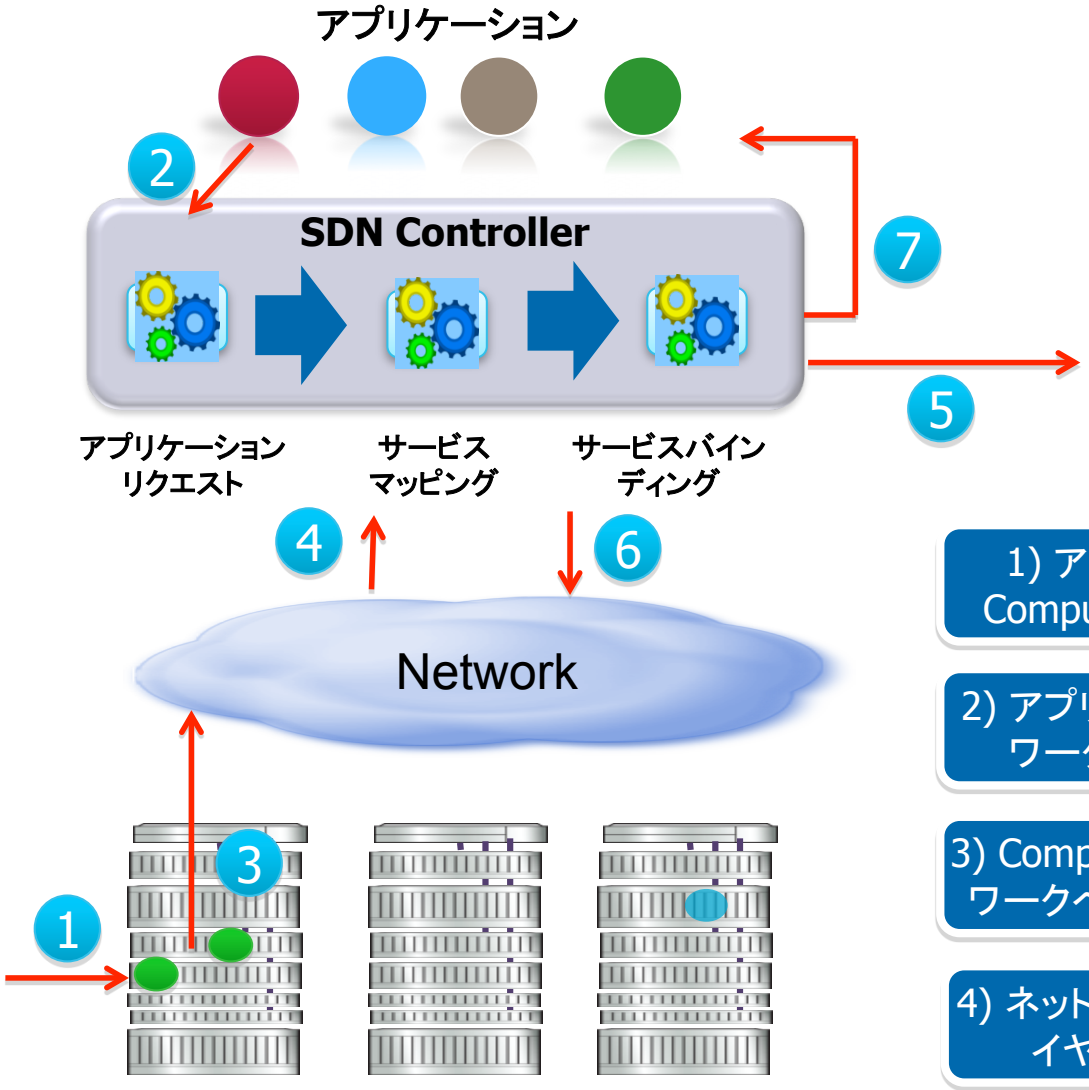
2. **アプリケーション API** – プログラマビリティのためのアプリケーション側へのインターフェース

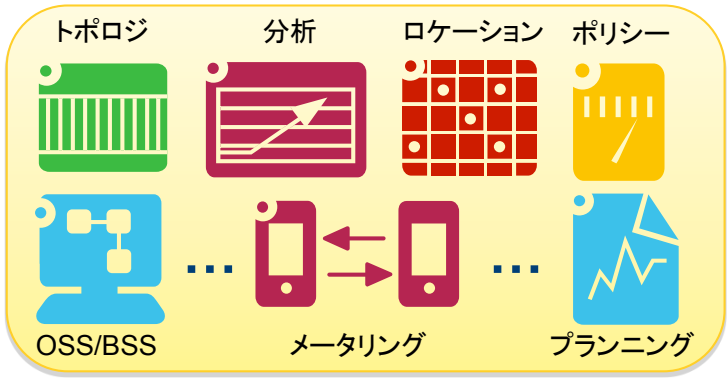
3. **ネットワーク API** – ネットワークリソースのプロビジョニング及び状態/パフォーマンス把握のためのインタフェース



COPYRIGHT © 2012 ALCATEL-LUCENT. ALL RIGHTS RESERVED.

SDN FUNCTIONAL FLOW





1) アプリケーションがComputeリソースを要求

2) アプリケーションがネットワークリソースを要求

3) Computeリソースがネットワークへのアクセスを要求

4) ネットワーク側からSDNレイヤへRegistration

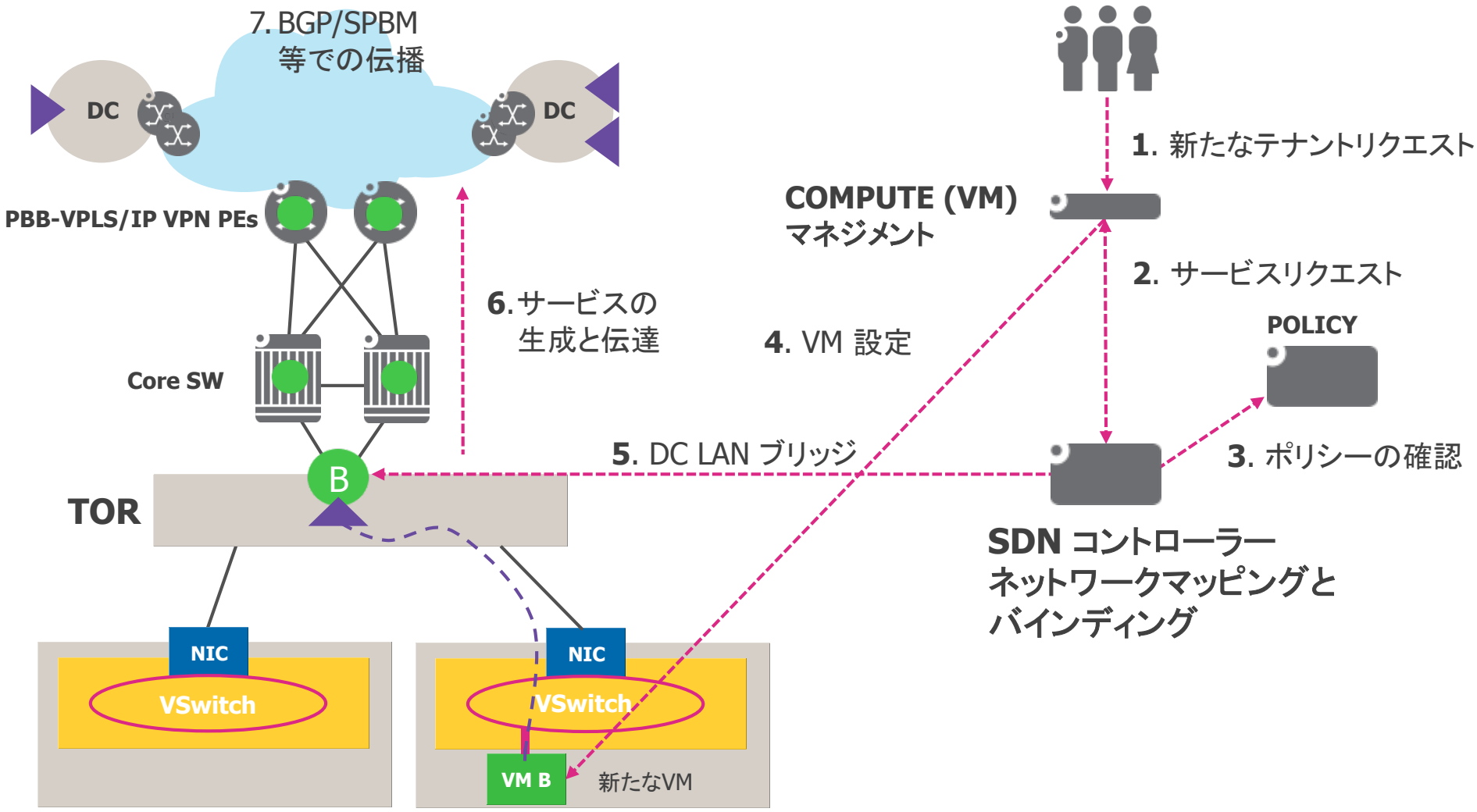
5) リソース・ポリリー管理及び外部システムとの連携

6) SvcID, QoS, ACL 等のネットワークポリシーを設定

7) ネットワークの状態/性能をフィードバック

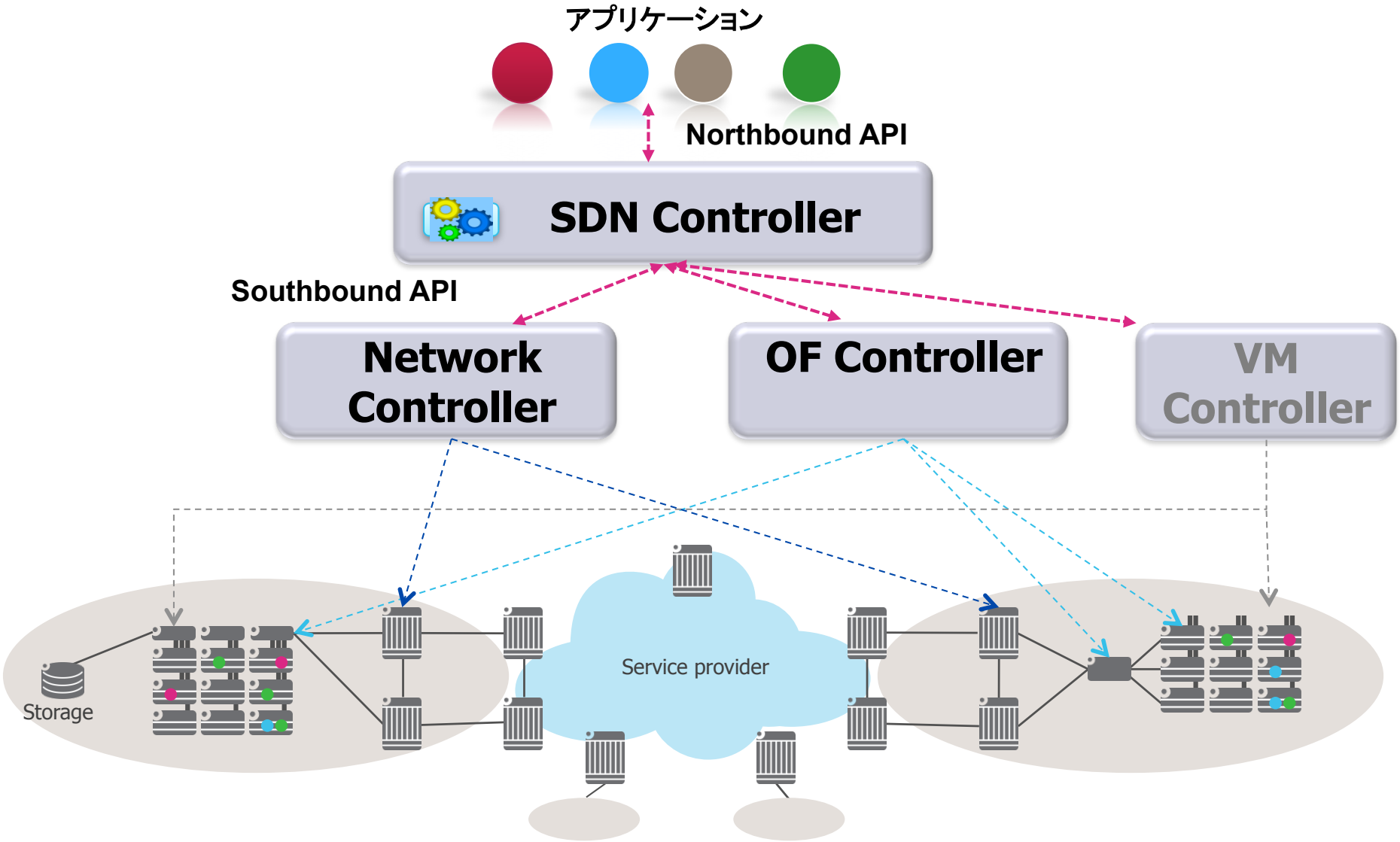
COPYRIGHT © 2012 ALCATEL-LUCENT. ALL RIGHTS RESERVED.
ALCATEL-LUCENT — INTERNAL PROPRIETARY — USE PURSUANT TO COMPANY INSTRUCTION

DCでのSDN EXAMPLE:
テナントの生成



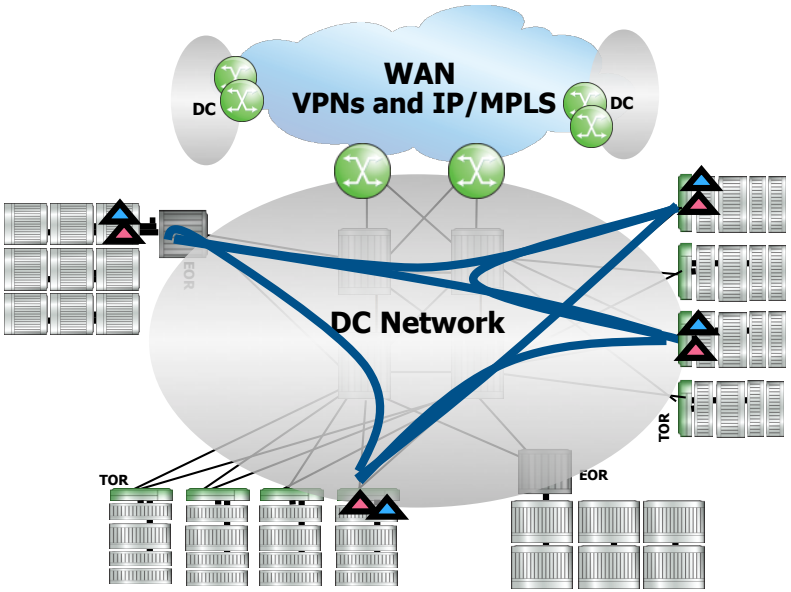
COPYRIGHT © 2012 ALCATEL-LUCENT. ALL RIGHTS RESERVED.

SDNとハイブリッドネットワークモデル



COPYRIGHT © 2012 ALCATEL-LUCENT. ALL RIGHTS RESERVED.

DATA CENTER NETWORKING OPTIONS



REQUIREMENTS	TECHNOLOGY
• エンドポイント間での最短経路でのフォワーディング	
•スケーラビリティ	LAN/NVGRE/STT/etc
• 相互接続性	TRILL
•トポロジーの自由度	SPB/PBB
• OAM と Performance管理	E-VPN
• WAN とのInterwork	OPENFLOW
•高速な切り替え	IP/MPLS
• Load Spreading/Balancing	NVO3
• VMモビリティの自由度	ALTO
• オートメーション	
• Simplicity !	

COPYRIGHT © 2012 ALCATEL-LUCENT. ALL RIGHTS RESERVED.

www.alcatel-lucent.com

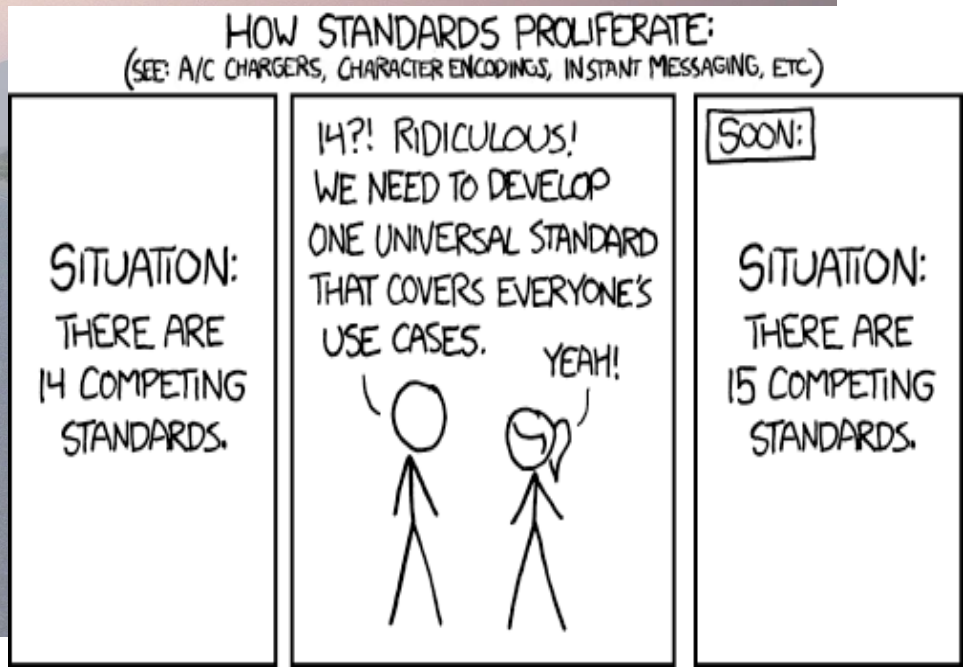
DRIVING TO A COMMON GOAL

IETF

- Application Layer Traffic Optimization
  - draft-jenkins-alto-cdn-use-cases
  - draft-marocco-alto-next
- Cloud Networking Framework draft
  - http://www.ietf.org/id/draft-bitar-datacenter-vpn-applicability-01.txt
- Software Driven Networks Use case & Framework
  - http://tools.ietf.org/html/draft-stiliadis-sdnp-framework-use-cases-01
- Network Virtualization over Layer 3
  - http://tools.ietf.org/id/draft-lasserre-nvo3-framework-01.txt
  - http://tools.ietf.org/id/draft-bl-nvo3-dataplane-requirements-00.txt

OPEN NETWORKING FORUM

- Recently joined member



COPYRIGHT © 2012 ALCATEL-LUCENT. ALL RIGHTS RESERVED.
ALCATEL-LUCENT — INTERNAL PROPRIETARY — USE PURSUANT TO COMPANY INSTRUCTION